Convergence des suites récurrentes: Points attractifs et répulsif

On considère la suite $u_{n+1} = f(u_n)$,

où f est une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, avec $f(I) \subset I$.

avec $u_0 \in I$

On suppose qu'il existe $\alpha \in I$ unique avec $f(\alpha) = \alpha$ (α est appelé un point « fixe », ou « invariant » de f)

1) on montre que la suite est bien définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ (récurrence évidente)

2) Si (u_n) est convergente vers l, et que $(f(u_n))$ est une suite convergente vers $f(l)$, alors on a bien $l = \alpha$.

Etudions graphiquement les différents cas de convergence ou de divergence.

a) Sur des suites arithmético-géométrique $u_{n+1} = m \times u_n + p$

représenter la suite sur un schema comme celui à la fin du document de cours, faisant apparaître la droite $y = mx + p$, et son intersection avec $y = x$ en (α, α).

faire un dessin pour les cas $\alpha < -1$, $\alpha = -1$, $a \in]-1, 0[$, $\alpha \in]0, 1[$, $\alpha = 1$ et $a > 1$

Préciser les cas « attractifs » et les cas « répulsifs ».

b) donner la formule de u_n en fonction de n et vérifier les résultats précédents.

3) Généralisation, dans le cas où f est dérivable, avec une tangente $y = mx + p$ en α.

a) Faire un dessin similaire au précédent.

b) Indiquer pourquoi l'approximation affine $f(x) \sim mx + p$ permet de donner une idée du résultat.

Exemple $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$

et $u_{n+1} = \frac{2}{u_n}$

On peut s'aider de la fiche wims « convergence graphique »